

2018 级《高等数学 II(2)》考试卷(A)参考答案

班级_____ 学号_____ 姓名_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						

本题
得分

一、填空题(1~5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

1. 设平面 π 经过原点 O 及点 $P(6, -3, 2)$, 且与平面 $4x - y + 2z = 8$ 垂直, 则平面 π 的方程为 $2x + 2y - 3z = 0$.

2. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz + x^3 - 2 = 0$ 所确定, 则函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(1, 0)$ 处的全微分 $dz \Big|_{\substack{x=1 \\ y=0}} = \underline{-dx + dy}$.

3. 二次积分 $\int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$ 的值是 $\frac{1-e^{-1}}{2}$.

4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 的范围是 $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

5. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 的收敛域为 $(1, 5]$.

本题
得分

二、选择题(6~10 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

6. 设有直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$ 和直线 $\begin{cases} x-y=6, \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则这两直线的夹角为 **【C】**

(A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

7. 设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数且对任意 (x, y) , 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0, \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则 **【D】**

(A) $f(0, 0) > f(1, 1)$ (B) $f(0, 0) < f(1, 1)$ (C) $f(0, 1) > f(1, 0)$ (D) $f(0, 1) < f(1, 0)$

8. 设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = xy + \iint_D f(u, v) du dv$, 其中 D 是由 $y=0$, $y=x^2$ 及 $x=1$ 所围成的区域, 则 $f(x, y)$ 等于 **【C】**

(A) xy (B) $2xy$ (C) $xy + \frac{1}{8}$ (D) $xy + 1$

9. 二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\cos \varphi} f(\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi) \rho d\rho$ 可以写成 **【D】**

(A) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ (B) $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$
(C) $\int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy$ (D) $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$

10. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则下列四个级数中必收敛的是 **【D】**

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ (C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$

考试形式开卷 ()、闭卷 (✓), 在选项上打 (✓)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题时间 2019-3-20 使用学期 18-19-2 总张数 3 教研室主任审核签字

本题 得分	
----------	--

三、计算题(11~14小题, 每小题 8 分, 共 32 分)

11. 已知 $A(0,0,1)$, $B(0,1,0)$, $C(0,0,1)$ 和 $D(1,2,3)$, 依次连接这四个点成一四面体, 求此四面体的体积。

解: $S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \cdot (\sqrt{2})^2 \sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$. -----3 分

A,B,C 三点所确定的平面的方程为 $x+y+z-1=0$.

点 D 到此平面的距离为 $d = \frac{|1+2+3-1|}{\sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \frac{5}{\sqrt{3}}$. -----3 分

于是四面体 ABCD 的体积 $V = \frac{1}{3} \cdot S_{\triangle ABC} \cdot d = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{5}{\sqrt{3}} = \frac{5}{6}$. -----2 分

12. 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数, $g(x,y) = xy - f(x+y, x-y)$, 求

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}.$$

解:

$$g_x = y - f_1 - f_2, \quad g_y = x - f_1 + f_2 \text{-----2分}$$

$$\Rightarrow g_{xx} = -f_{11} - f_{12} - f_{21} - f_{22} = -f_{11} - 2f_{12} - f_{22}$$

$$\Rightarrow g_{xy} = 1 - f_{11} + f_{12} - f_{21} + f_{22} = 1 - f_{11} + f_{22}$$

$$g_{yy} = -f_{11} + f_{12} + f_{21} - f_{22} = -f_{11} + 2f_{12} - f_{22}$$

$$\text{-----6分}$$

于是 $g_{xx} + g_{xy} + g_{yy} = 1 - 3f_{11} - f_{22}$.

13. 设平面区域 $D = \left\{ (x,y) \mid 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2} \right\}$, 计算二重积分 $\iint_D |\cos(x+y)| dx dy$.

解:

$$\iint_D |\cos(x+y)| dx dy = \iint_{D_1} |\cos(x+y)| dx dy + \iint_{D_2} |\cos(x+y)| dx dy$$

$$= \iint_{D_1} \cos(x+y) dx dy - \iint_{D_2} \cos(x+y) dx dy \text{-----2分}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\frac{\pi}{2}-x} \cos(x+y) dy - \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_{\frac{\pi}{2}-x}^{\frac{\pi}{2}} \cos(x+y) dy \text{-----2分}$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x+y) \Big|_{y=0}^{y=\frac{\pi}{2}-x} dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin(x+y) \Big|_{y=\frac{\pi}{2}-x}^{y=\frac{\pi}{2}} dx$$

$$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 - \sin x) dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x - 1) dx = \pi - 2. \text{-----4分}$$

14. 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ ($R > 0$) 介于平面 $z = \frac{R}{2}$ 和 XOY 面之间部分的面积。

解: 此时曲面的方程为 $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$, 于是

$$z_x = \frac{-x}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}}, \quad z_y = \frac{-y}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}},$$

$$dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = \frac{R}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy \text{-----4 分}$$

投影区域为圆 $x^2 + y^2 = \frac{3}{4}R^2$ 和 $x^2 + y^2 = R^2$ 所围成的环形区域。

$$S = \iint dS = \iint_D \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy = R \iint_D \frac{1}{\sqrt{R^2 - x^2 - y^2}} dx dy$$

于是 -----4 分

$$= R \int_0^{2\pi} d\theta \int_{\frac{\sqrt{3}}{2}R}^R \frac{1}{\sqrt{R^2 - r^2}} r dr = \pi R^2$$

本题得分	
------	--

四、证明题(15 小题, 共 8 分)

15. 设二元 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}, & (x, y) \neq 0, \\ 0, & (x, y) = 0, \end{cases}$ 证明: $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数存在但不可微。

证明:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 0 = 0$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0, y) - f(0, 0)}{y - 0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} 0 = 0$$

即 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的偏导数存在, $f_x(0, 0) = f_y(0, 0) = 0$. -----4 分

注意到

$$\frac{f(x, y) - f_x(0, 0)x - f_y(0, 0)y}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{\frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}}}}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} \text{ -----2 分}$$

而极限 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2}$ 不存在, 事实上, $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=kx}} \frac{x^2 y^2}{(x^2 + y^2)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^4}{(1+k^2)^2 x^4} = \frac{k^2}{(1+k^2)^2}$.

故 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处不可微。-----2 分

本题得分	
------	--

五、解答题(16~17 小题, 每小题 10 分, 共 20 分)

16. 求函数 $f(x, y) = x e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值。

解: $f_x(x, y) = (1 - x^2) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$, $f_y(x, y) = -x y e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$

由 $f_x = f_y = 0$ 可得驻点 $(\pm 1, 0)$ -----2 分

$$A = f_{xx}(x, y) = (x^3 - 3x) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}, \quad B = f_{xy}(x, y) = (x^2 y - y) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}},$$

$$C = f_{yy}(x, y) = (x y^2 - x) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$$

$$A|_{(1,0)} = (x^3 - 3x) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}|_{(1,0)} = -2e^{-\frac{1}{2}} < 0,$$

$$B|_{(1,0)} = (x^2 y - y) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}|_{(1,0)} = 0, \quad C|_{(1,0)} = (x y^2 - x) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}|_{(1,0)} = -e^{-\frac{1}{2}}$$

$$AC - B^2 = -2e^{-\frac{1}{2}} \cdot (-e^{-\frac{1}{2}}) = 2e^{-1} > 0$$

所以 $(1, 0)$ 是极大值点, $f(1, 0) = e^{-\frac{1}{2}}$ 是极大值; -----4 分

$$A|_{(-1,0)} = (x^3 - 3x) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}|_{(-1,0)} = 2e^{-\frac{1}{2}} > 0,$$

$$B|_{(-1,0)} = (x^2 y - y) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}|_{(-1,0)} = 0, \quad C|_{(-1,0)} = (x y^2 - x) e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}|_{(-1,0)} = e^{-\frac{1}{2}}$$

$$AC - B^2 = 2e^{-\frac{1}{2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}} = 2e^{-1} > 0$$

所以 $(-1, 0)$ 是极小值点, $f(-1, 0) = e^{-\frac{1}{2}}$ 是极小值。-----4 分

17. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n^2 - n + 1)}{2^n}$ 的和。

解: 考察幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n$ 。容易求得此幂级数的收敛域是 $(-1, 1)$ 。-----2 分

令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n$, $x \in (-1, 1)$ 。

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n + 1)x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n)x^n + \sum_{n=0}^{\infty} x^n = S_1(x) + \frac{1}{1-x}$$

$$S_1(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (n^2 - n)x^n = \sum_{n=2}^{\infty} (n^2 - n)x^n = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^n = x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2}$$

$$= x^2 \sum_{n=2}^{\infty} (x^n)'' = x^2 \left(\sum_{n=2}^{\infty} x^n \right)''$$

$$= x^2 \left(\frac{x^2}{1-x} \right)'' = \frac{2x^2}{(1-x)^3}$$

$$\text{故 } S(x) = \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{1}{1-x} = \frac{1-2x+3x^2}{(1-x)^3}. \text{ -----6 分}$$

$$\text{于是所求的和为 } s = S\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{22}{27}. \text{ -----2 分}$$